

COMPENDIO B · SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS SERVER Y ACTIVE DIRECTORY

Instalacion, arbol y bosque, sitios, FSMO, cuentas y grupos, permisos, impresoras y servicios

Alcance de este documento: síntesis de estudio propia elaborada para la preparación del concurso. **NO reproduce ni reemplaza las obras originales** de la bibliografía oficial del Programa Intelectual de Ingreso del CMN (obras protegidas por derecho de autor de sus respectivos editores). Para el texto completo consulte los originales indicados en la bibliografía.

1. Instalacion y arquitectura de Active Directory

Un **Controlador de Dominio (DC)** es un servidor con el rol **AD DS** que hospeda una copia de la base de datos del directorio (**NTDS.dit**) y el servicio **Kerberos v5** para la autenticación. Toda instalación requiere partición NTFS, TCP/IP configurado con el propio como DNS preferido, y definición de nombre de dominio DNS y nivel funcional.

Estructura logica

- **Unidad Organizativa (OU):** contenedor para delegar administración y aplicar GPO con granularidad (se alinean con la estructura de la organización: ej. OU Arsenales).
- **Dominio:** unidad de seguridad y replicación; límite de políticas y de cuentas.
- **Arbol:** dominio raíz e hijos con **espacio de nombres DNS contiguo** (ej. ejercito.mil.ar y cmn.ejercito.mil.ar). Confianza transitiva Kerberos automática entre dominios del árbol.
- **Bosque:** conjunto de árboles con espacios DNS disjuntos; es la **frontera de seguridad**. Comparte un único **Esquema**, un **Catálogo Global** y la partición de Configuración.

Estructura fisica

- **Sitios (Sites):** grupos de subredes IP de alta velocidad. Definen la **replicación**: intra-sitio (notificación de cambios, ~15 s desde Windows Server 2003; 5 min en Windows 2000; sin comprimir) frente a inter-sitio (programada, 180 min por defecto, y comprimida para ahorrar ancho de banda). Cada sitio replica hacia afuera a través de un **bridgehead**; el KCC arma la topología.

Protocolos de replicación: RPC sobre IP (predeterminado, autenticado y cifrado) y SMTP (solo particiones de Esquema, Configuración y Catálogo Global entre sitios; nunca la de dominio).

2. Roles FSMO (Flexible Single Master Operations)

Rol	Alcance	Funcion	Impacto si falla
Schema Master	Bosque (1)	Única fuente de modificaciones del esquema (clases y atributos)	No se extiende el esquema (ej. instalar Exchange)
Domain Naming Master	Bosque (1)	Alta y baja de dominios del bosque	No se agregan/eliminan dominios
RID Master	Dominio (1 c/u)	Asigna pools de identificadores relativos (RID) para crear SIDs únicos	Al agotarse el pool local no se crean objetos
PDC Emulator	Dominio (1 c/u)	Maestro de hora (SNTP), cambios prioritarios de clave, compatibilidad NT	Problemas de hora y de bloqueos de cuenta
Infrastructure Master	Dominio (1 c/u)	Actualiza referencias de objetos entre dominios (SID/GDN)	Grupos con miembros externos desactualizados

- Recomendación clásica: el **Infrastructure Master no debe hospedarse** en un DC que también sea Catálogo Global cuando exista más de un dominio (no tiene nada que corregir).
- Gestión con **NTDSUTIL** (transferencia y apoderamiento/seizure) o consolas MMC.

3. Cuentas, grupos y estrategia AGDLP

- **Cuentas de usuario:** locales (solo en el equipo), de dominio y built-in (Administrator, Guest). **Cuentas de equipo:** agregan la estación al dominio (formato NOMBRE\$).

Grupo	Alcance de miembros	Puede ser miembro de	Uso típico
Global (GG)	Usuarios/equipos del propio dominio	Grupos globales y locales de dominio (mismo u otro dominio con confianza)	Agrupar usuarios por rol (GG-Operadores)
Local de Dominio (DLG)	Usuarios/grupos de cualquier dominio confiable	Solo grupos locales del propio dominio; se le asignan permisos	Agrupar permisos sobre un recurso (DLG-Imprimir-Arsenal)
Universal (UG)	Cualquier dominio del bosque	Cualquier grupo del bosque	Solo se usan con Catalogo Global; cambios generan replicacion completa

Estrategia AGDLP: Accounts (cuentas) se agregan a **Global Groups** por rol profesional; estos a **Domain Local groups** creados por recurso; al DLG se le asignan los **Permisos NTFS**. Permite administrar permisos de manera escalable sin tocar el recurso cada vez que cambia el personal.

Caso Arsenales:
A : frmartinez, lgomez (cuentas)
G : GG_Operadores_Arsenal (rol)
DL: DLG_Mod_Deposito_Central (recurso)
P : DLG_Mod_Deposito_Central -> Modificar sobre \\SRV01\Arsenales\$

4. Permisos: NTFS, recursos compartidos e impresoras

NTFS frente a Share

Criterio	Permisos Compartir (Share)	Permisos NTFS
Alcance	Solo acceso por red (UNC \\servidor\recurso)	Local y por red
Granularidad	Solo lectura / cambio / control total	Detallados: leer, escribir, ejecutar, modificar, tomar posesion...
Herencia	No hereda a subcarpetas de forma configurable	Heredable desde la carpeta padre
Copiar / mover	Perdidos al copiar o mover a otro volumen	Copiar: pierde ACL. Mover mismo volumen: conserva

- **Acceso por red** = combinacion (interseccion) de Share y NTFS: **prevalece el permiso mas restrictivo**. Un **Denegar (Deny)** explicito siempre invalida cualquier Permitir.
- Permisos NTFS acumulan la suma de todos los permisos concedidos por grupos a los que pertenece el usuario (salvo Deny). **Tomar posesion** permite a un administrador recuperar recursos.

Auditoria NTFS

- 1) GPO: Configuración del equipo / Configuración de Windows / Directivas de seguridad / Directivas locales / Directiva de auditoria → habilitar "**Auditar acceso a objetos**" (éxito y/o fracaso). 2) En la carpeta: Seguridad → Opciones avanzadas → **Auditoria** → agregar usuarios y eventos a auditar. 3) Los eventos quedan en el **Registro de Seguridad** (Visor de eventos, evento 560/4663).

Configuración de impresoras

- **Compartir impresora:** propiedades → compartir con nombre (\\servidor\impresora); drivers para cada arquitectura de cliente (x86/x64).
- **Permisos de impresora:** Imprimir (todos por defecto), Administrar documentos y Administrar impresoras; se combinan con NTFS de la carpeta spool bajo la misma regla restrictiva.
- **Pool de impresoras:** varias colas físicas atendidas por un solo puerto lógico. **Prioridades:** varias impresoras lógicas sobre la misma física con distinta prioridad y horarios (ej. órdenes del día con prioridad alta).

5. Servicios de red en Windows Server

Servicio	Conceptos de examen
DNS	Zonas integradas en AD (replicación segura, actualización dinámica segura). Registros: A (nombre->IP), PTR (IP->nombre, zona inversa), SRV (localización de servicios: _ldap._tcp._kerberos), CNAME (alias), MX, NS
WINS	Resolución de nombres NetBIOS a IP para clientes legados (SMBv1); tipos de nodo NetBIOS: b-node (broadcast), p-node (punto a punto), m-node (mixto), h-node (híbrido, predeterminado)

Servicio	Conceptos de examen
DHCP	Concesion DORA : Discover, Offer, Request, Acknowledge; ambitos, exclusiones, reservas por MAC, opciones (003 router, 006 DNS, 015 dominio); integracion con DNS dinamico (registro A y PTR)
RRAS	Routing and Remote Access: enrutamiento LAN-LAN, NAT y acceso remoto (acceso telefonico y VPN)
VPN	PPTP : puerto TCP 1723 + GRE, tunel sin cifrado propio (usa MPPE debil de 40/128 bits, clave derivada de la contraseña). L2TP/IPSec : UDP 1701 dentro de IPSec, cifrado ESP con AES y HMAC de integridad; requiere certificado o clave precompartida
RADIUS / NPS	Network Policy Server: autenticacion, autorizacion y registro (AAA) centralizados; backend de VPN y 802.1X para autenticacion de acceso a la red por puerto
DFS	Distributed File System: Namespaces (arbol logico unificado de multiples servidores, con referencia y failover) y Replication (DFS-R, replicacion multimaestro por bloques RDC comprimidos)

Bibliografia oficial de referencia (Programa CMN): Microsoft Official Curriculum, Implementing Microsoft Windows 2008 Professional and Server · Microsoft TechNet · J. Adamson, TestPrep MCSE Networking Essentials (New Riders).